山西正大制管有限公司
“1•16”物体打击一般事故调查报告

侯马市人民政府事故调查组

2024 年 2 月

山西正大制管有限公司
“1•16”物体打击一般事故调查报告

2024年1月16日5时30分许，河南邦辰物流有限公司在山西正大制管有限公司厂区运输热镀方矩管过程中发生一起物体打击事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约150余万元。

接到事故报告后，侯马市委市、政府领导高度重视，要求尽快查明事故原因，依法依规严肃处理，同时深刻吸收事故教训，严防事故再次发生。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律、法规规定，侯马市人民政府成立了由应急管理局、交通局、工信局、公安局、市场监督管理局、纪委监委、张村街道办事处、侯马经济开发区和总工会组成的“1.16”事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术分析、询问相关人员、查阅有关资料，查明了事故发生经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质与责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范措施。

经调查认定，该起事故是一起因物体打击造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1、河南邦辰物流有限公司

河南邦辰物流有限公司（以下简称邦辰公司）成立于2018年6月26日，注册资本伍佰万圆整。公司类型：有限责任公司（自然人投资）；法定代表人：霍晓丽；统一社会信用代码：91410100MA45E4PT2D；

经营范围：普通货物道路运输；国际货运代理；普通货物装卸服务；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；网络信息技术服务；商务信息咨询；企业管理咨询；批发零售：钢材、五金交电。

邦辰公司设有董事长、总经理各一名，该公司有业务人员4名，邦辰公司派遣业务人员闫博文负责侯马区域协调、统计等工作。

2、山西正大制管有限公司

山西正大制管有限公司（以下简称正大制管）位于侯马市侯北创新工业园区，注册资金11000万元人民币，法人代表：陈石松。统一社会信用代码：91141081MAOJTP676E；营业期限：2017年11月15日至2047年11月14日；单位类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、加工、销售：高频焊接钢管、热镀锌钢管、螺旋管、 方矩形管、钢塑保温管；生产、销售、租赁：模架、建筑器材冷轧镀锌卷带、无缝钢管、防腐保温管等。

该公司设有总经理、生产副总经理、经营副总经理各1名，行政机构设置有物流科、安环部、收发部、办公室等职能部室。

3、事故车辆及驾驶人员情况

事故车辆（牵引车）车牌号为晋L03120D为山西兴侯多式联运有限公司（以下简称兴侯联运公司）车辆。事发当班驾驶员为樊自高。根据提供的车辆《机动车行驶证》信息，该车辆为福田牌重型半挂牵引车+重型栏板半挂车（晋LU367挂），使用性质为货运，注册日期为2022年6月2日。牵引车及挂车均持有侯马市道路运输服务中心2022年6月8日签发的《中华人民共和国道路运输证》，证号分别为晋交运管临字141081003496、晋交运管临字141081003496，道路运输证均在有效期内。当班驾驶员樊自高为山西省侯马市新田乡西呈王村人，年龄52岁，身份证号142602197207040019。

（二）事故发生经过

2024年1月16日早上5:00左右，晋L03120D司机樊自高开车找到正大制管收发部挂钩工陈勇并提交了出库单，陈勇根据出库单的货物型号安排车辆停靠在三道靠西部的位置，并指挥15号天车司机王培华装车。共装了16捆方距管（规格60*40*1.5*6000，每捆约900kg），根据车厢宽按照每层5捆分为四层码垛，前三吊每吊5捆，为三层，最后一吊一捆在最上一层。装车大约用了10几分钟，装完货司机自己刹绳，随后，晋L03120D货车转场到了6号天车装车区域等待另一规格的货物装车。

2024年1月16日早上五点半左右，镀锌车间上料工王建军去上厕所路上听到“咣当”一声响，当时位置距离事故发生地约30

米。因为是晚上还有雨夹雪，光线较暗，他隐约看见一道和二道之间的通道上一辆半挂车旁边有一捆钢管，走近看到钢管下面压了一个人，就急促的喊了两声“管压人了，快点叫天车吊管子”，他因为肚子疼得厉害就离开先上厕所去了。收发部挂钩工李红强上夜班，王建军喊的时候他在东边料区堆垛中间的过道，相距约十几米远。听到呼叫后，急忙跑去现场。看到有人被一件方管压在腿部，头朝东，平躺着，头盔（安全帽）滚落在旁边，腹部上下起伏有呼吸。当时收发部另一挂钩工梁琪正在十线车间（南北通道西侧）门口给包车出料，李红强急忙喊“梁琪，梁琪快点砸人了”，梁琪也很快到了现场。李红强马上给6号天车的司机范晓琴打了电话，让她赶快把天车开过来，然后又给班长杜旭帅打电话，告诉他料场出事了，让他赶快打120，之后和梁琪把压在司机身上的方距管吊开了。

随后，班长杜旭帅来到现场后，安排李红强去2道门等候120，大概20多分钟后，120急救车来了直接去了现场，实施现场急救。

救援过程中，料场班长杜旭帅先后电话告知了收发部部长王洋（出差在外）、安全部部长李伦事故发生的情况。王洋、李伦先后电话向总经理白章社、副总边月振做了汇报，两位经理均安排了事故救援。

生产部副部长郝瑞强当天值班巡查过程中，得知事故发生后，5:54分电话通知了负责物流车队业务的物流科张升，5:56张升通知了运输承包单位河南邦辰业务员闫博文，闫博文当即电话告知

了公司总经理赵丹，同时电话告知兴侯联运车队的负责人王全行。

（三）事故现场情况

1、事故发生地点现场勘察情况

事发时，事故车辆在露天成品库区 6 号龙门吊吊装区域中间通道，车头朝南靠右停放，地上有掉落的一捆热镀方矩管，车厢上一捆方矩钢管斜压在车厢栏板上，靠近车身地面有血迹，血迹位于捆绑物料绳索下方，绳索处于解开状态，具体情况见下图 1-图 3：



图 1



图 2

东

西



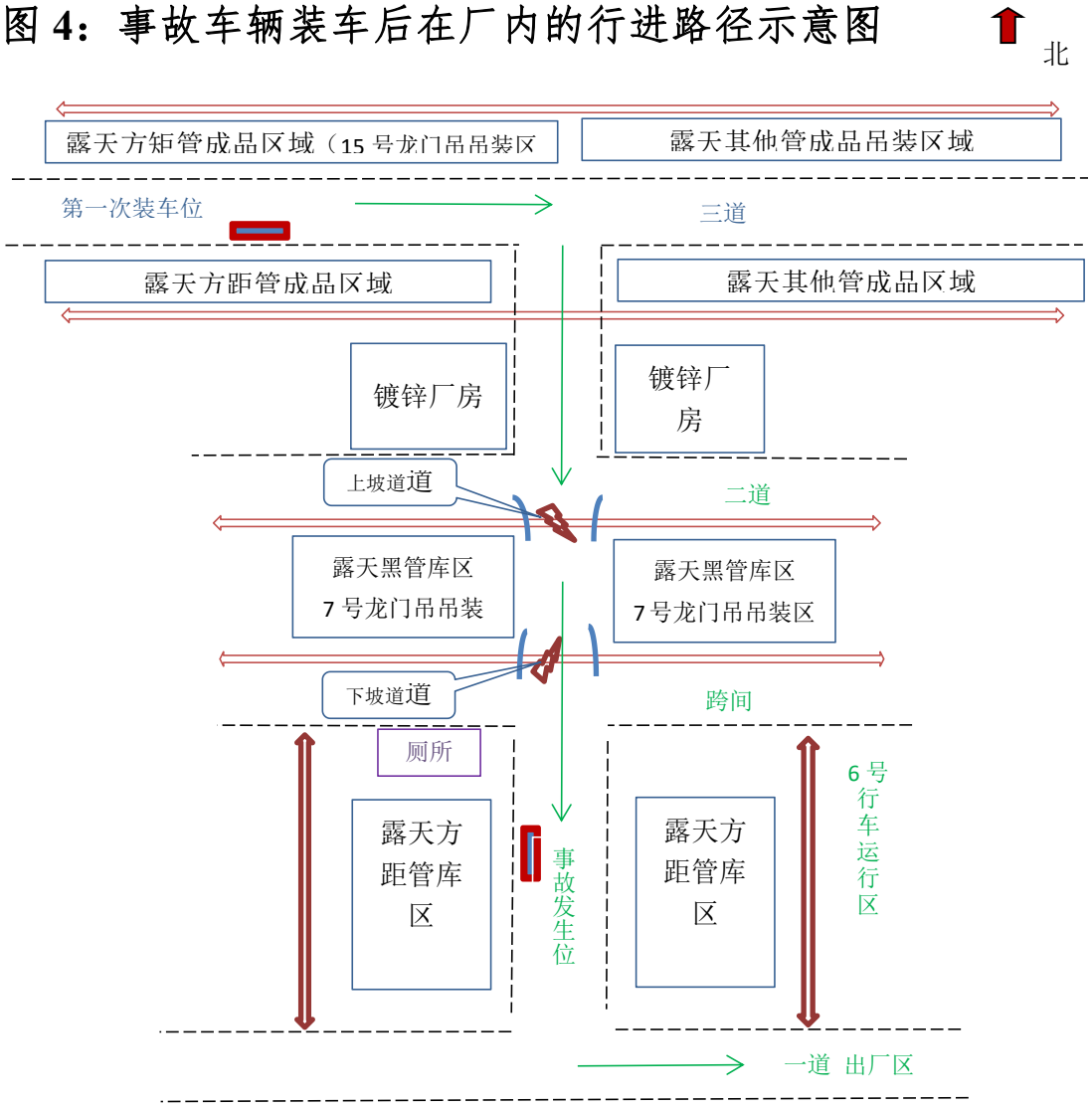
图 3

2、事故车辆装车转场途经道路情况

（1）2024 年 1 月 16 日凌晨，事故车辆在三道露天成品库 15 号龙门吊吊装区域装车，装车后转场行至南北向大道 6 号龙门吊吊装区域，途经道路情况见下图：（见图 4）。

事故车辆途经一处直角拐弯、一处龙门吊车道轨、2 处有坡道的龙门吊车道轨。现场测量 2 处坡道的长度、高度，通过计算得出，图中第一个坡道为上坡道，坡面角约 3.5°，第二处坡道为下坡道，坡面角约 2.2°。行驶距离测量：三道长 162m，南北大道长 149m，总计 311m。

图 4：事故车辆装车后在厂内的行进路径示意图



（2）事故车到达 6 号龙门吊吊装区域后停靠在南北主通道的右行车道。见图 5。事故发生后，一捆方距管掉落在车辆内侧，死者被压在方距管下面，一捆方距管斜靠在车厢内侧的栏板上，6 号天车在起吊移位掉落地面的方管，见图 6。掉落的方距管移位后放在了车内侧尾部，见图 7。



图 5 事故车方距管未掉落前的状态

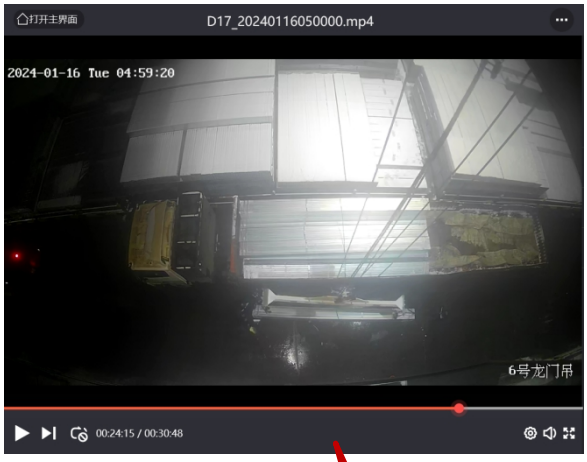


图 6 方距管掉落后状态



图 7 方距管已经移位

（3）根据提供的天气资料及问询，2024 年 1 月 15 日晚上至 16 日凌晨，一直下大雪，约凌晨 3：00 以后变小，事发时段，天气还是雨夹雪，地面积雪已经达到约 5-6cm。厂内道路因有货运车辆碾压，积雪不厚，但地面湿滑。成品钢管均在室外露天存放，在装车时，钢管表面积雪厚的地方，挂钩工用扫帚清扫表面大部分积雪后再装车。

（四）人员伤亡及直接经济损失

该起物体打击事故造成1人死亡，直接经济损失约150余万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

1月16日凌晨约6时左右，正大制管安全部部长李伦到达现场后,电话告知兴侯联运公司车队队长王全行事故情况,让尽快报告相关部门。

车队队长王全行接到事故报告后，立即赶往现场，同时给兴侯联运公司安全技术部部长郭戈华、负责安全的副总经理张凯电话进行了汇报，到达现场后向侯马市应急管理局值班室电话上报了事故发生情况。侯马市应急管理局接到事故报告后，立即向侯马市委、市政府及临汾市应急管理局上报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

2024年1月16日凌晨事故发生后，现场作业人员挂钩工立即通知了当班班长，在确定本单位救援能力不足的情况下，扩大应急，电话联系了120救援。侯马市人民医院急救车赶到事故现场，进行了施救，经抢救无效死亡。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，运输外包单位邦辰公司闫文博联系了运输单位兴侯联运公司车队队长王全行，邦辰公司总经理赵丹次日从郑州赶到侯马，第一时间成立善后工作组，安抚家属并协商赔偿达成一致，妥善处理了善后和赔偿事宜。

三、事故原因分析

由于①事发时现场无目击证人；②工业视频监控探头安装在龙门吊上，监控范围随龙门吊的移动而变化，当时事发现场处于监控视频盲区。故根据询问笔录、现场物证、监控视频及死亡医学证明，推断事故发生的原因为：

1.装车转场过程中，由于事发时雨雪天气，热镀方矩管成品件表面凝结薄冰，加之转运途经道路存在拐弯、坡道，车辆颠簸，热镀方矩管成品件之间产生相对滑动移位，处于失重失稳状态。

2.成品装车前司机樊自高安全意识淡漠，安全风险辨识能力低，违反邦辰公司与正大制管签订的《货物运输合同》（合同编号 SXZD-TYHT2024004）中刹绳、解绳之前，必须确认车上钢管或货物牢固可靠的要求，未发现成品件处于失稳状态，贸然解开货物刹绳，致使失重失稳的成品件滚落，砸中其胸部，造成胸部致命损伤而死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故承运单位邦辰公司

1、未建立安全生产责任制，安全生产管理制度不健全，违反了《安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产”之规定。

2、未配备安全管理人员，违反了《安全生产法》第二十四条“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”之规定。

3、公司主要负责人未经过专业培训，不具备所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。违反了《安全生产法》第二十七条“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力”之规定。

4、未履行《货物运输合同》（合同编号 SXZD-TYHT2024004）

约定义务；未与分包单位兴侯联运公司签订安全管理协议，对外包运输业务的安全工作未统一协调、管理，未定期进行安全检查、及时发现安全问题并督促整改。违反了《安全生产法》第四十九条“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”之规定。

（二）发包单位正大制管

正大制管作为发包单位，露天成品库区至发运站台汽车短途运输业务的转包事宜失察、失纠，违反了《安全生产法》第四十九条“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”之规定。

（三）有关监管部门

1、侯马市工信局作为生产企业的综合监管部门，未认真贯彻落实侯马市人民政府《关于进一步明确市人民政府安全生产委员会成员单位安全生产工作职责的通知》要求，对正大制管外包

运输业务厂内运输疏于日常监管，对企业的运输外包单位运输安全管理隐患未及时发现，综合监管责任未落实到位。

2、侯马市应急管理局作为监管部门，未认真贯彻落实侯马市人民政府《关于进一步明确市人民政府安全生产委员会成员单位安全生产工作职责的通知》要求，对正大制管外包运输业务厂内运输安全疏于日常监管，对该公司的厂内运输安全隐患未及时发现，监管责任未落实到位。

3、侯马经济开发区未认真贯彻落实侯马市人民政府《关于进一步明确市人民政府安全生产委员会成员单位安全生产工作职责的通知》要求，对正大制管外包运输业务厂内运输安全疏于日常监管，对企业内安全运输管理隐患未及时发现，监管责任未落实到位。

4、侯马市张村街道办事处未认真贯彻落实侯马市人民政府《关于进一步明确市人民政府安全生产委员会成员单位安全生产工作职责的通知》要求，对正大制管外包运输业务厂内运输日常监管不到位，对企业内运输外包单位运输安全隐患未及时排查并督促整改，属地管理责任未落实到位。

五、对有关责任单位和责任人员处理建议

根据国家法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列单位和人员应承担相应的责任，并提出以

下处理建议：

（一）事故责任单位

2024 年 1 月 15 日-16 日，我市普降大雪，鉴于雨雪冰冻天气影响，根据相关法律法规，对邦辰公司及正大制管作出处罚如下：

1、邦辰公司

邦辰公司作为事故责任单位，未有效履行安全生产主体责任，建议应急管理局依照《安全生产法》第一百一十四条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”之规定，对邦辰公司处以罚款四十万元。

2、正大制管

正大制管作为事故责任单位，未有效履行安全生产主体责任，建议应急管理局依照《安全生产法》第一百一十四条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”之规定，对正大制管处以罚款三十万元。

（二）事故相关单位责任人的处理意见

1、因在事故中死亡不予追究责任人员（1人）

樊自高，男，52岁，兴侯联运公司劳务人员，违反物流运输司机的安全操作要求，在不确定物料安全性的情况下，贸然解开货物刹绳，致使失重失稳的成品件滚落，砸中其胸部，造成胸部致命损伤而死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究。

2、其他人员

邦辰公司的主要负责人霍晓丽安全生产管理职责履职不到位，依据《安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理局依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”之规定处罚 3 万元。

正大制管物流科长张升对运输车辆安全管理职责履职不到位，依据《安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”之规定处罚 1.6 万元。

（三）职能部门及责任人的处理意见

1、侯马市工信局作为生产企业的行业监管部门，对正大制管运输外包安全疏于日常监管，对企业内运输外包安全隐患未及时排查并督促整改，对此次事故负有行业监管责任。

2、侯马市应急管理局作为监管部门，对正大制管运输外包安全疏于日常监管，对企业内运输外包安全隐患未及时排查并督促整改，对此次事故负有综合监管责任。

3、侯马经济开发区对园区企业安全疏于日常监管，对企业内运输外包业务安全隐患未及时排查并督促整改，对此次事故负有安全监管责任。

4、侯马市张村街道办事处作为属地管理部门，对正大制管运输外包安全生产疏于日常监管，未督促企业落实安全生产主体责任，对企业内运输外包业务安全隐患未及时排查并督促整改，对此次事故负有属地监管责任。

建议市纪委监委对相关单位及责任人进行追责问责。

六、防范措施

（一）针对企业的外包事故多发现象，各生产经营单位应结合典型事故案例，深入分析事故原因，总结经验吸取教训。严格执行外包的安全管理规定，规范外包安全管理协议，严格外包单位制度体系管理的审查及人员资质及教育培训情况，现场作业统一管理，发现隐患监督整改，并定期考核兑现，有效遏制外包单位各类事故发生。

（二)结合“侯马市安全生产委员会办公室关于开展全市‘纠三违 防事故 护两节’安全生产专项行动的通知”精神，严查“三违”行为，进一步提高企业全员安全意识和安全管理技能水平，切实解决“责任不实、有章不循、执行不力”等突出问题。

（三）各生产经营单位应根据《安全生产法》、《山西省安全生产条例》等规定，建立健全企业的安全管理制度、安全生产责任制，加强外包项目的资格审查、教育培训管理，加大安全资金及人员的投入，全员参与双重预防机制的建设，真正落实企业的主体责任。

（四）各级监管部门严格履职履责，定期深入一线发现问题解决问题，为企业提供必要的帮助和技术支持，避免生产安全事故的发生。